

Kibocsátás dátuma 11-febr.-2011

Felülvizsgálat dátuma 11-okt.-2023

Átdolgozás száma 7

## 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

### 1.1. Termékazonosító

Termékleírás: **4,4'-Methylenebis(cyclohexyl isocyanate)**  
Cat No. : **431790000; 431790010; 431791000**  
Indexszám: 615-009-00-0  
CAS sz: 5124-30-1  
EK-szám: 225-863-2  
Összegképlet: C15 H22 N2 O2

### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Javasolt felhasználás: Laboratóriumi vegyszerek.  
Ajánlott felhasználások ellen: Nincs információ

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

#### Vállalat

**EU entitás / cégnév**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Brit entitás / cégnév** Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

E-mail cím: [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi információszolgáltatás mérgezés vagy annak gyanúja esetén: +36 80 201 199 (0-24 órában, díjmentesen hívható – csak Magyarországról). +36 1 476 6464 (0-24 órában, normál díj ellenében hívható – külföldről is)

Információért USA, telefonhívás: 001-800-227-6701  
Információért Európa, telefonhívás: +32 14 57 52 11

Vészhelyzeti telefonszám, Európa: +32 14 57 52 99  
Vészhelyzeti telefonszám, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefonszám, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefonszám, Európa: 001-703-527-3887

## 2. SZAKASZ: A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete

Fizikai veszélyek

# BIZTONSÁGI ADATLAP

4,4'-Methylenebis(cyclohexyl isocyanate)

Felülvizsgálat dátuma 11-okt.-2023

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

## Egészségügyi veszélyek

Heveny inhalációs toxicitás - gozők  
Bőrmarás/bőrirritáció  
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció  
Légzőszervi szenzibilizáció  
Bőrszenzibilizáció  
Specifikus célszerv mérge - (egyszeri expozíció)

2. kategória (H330)  
2. kategória (H315)  
2. kategória (H319)  
1. kategória (H334)  
1. kategória (H317)  
3. kategória (H335)

## Környezeti veszélyek

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 2.2. Címkézési elemek



Jelzőszó

Veszély

## Veszélyre utaló mondatok

H330 – Belélegezve halálos  
H315 – Bőrirritáló hatású  
H317 – Allergiás bőrreakciót válthat ki  
H319 – Súlyos szemirritációt okoz  
H334 – Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat  
H335 – Légúti irritációt okozhat

## Óvatosságra intő mondatok

P304 + P340 – BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni  
P310 – Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz  
P302 + P352 – HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel  
P332 + P313 – Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni  
P280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező  
P337 + P313 – Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni

## 2.3. Egyéb veszélyek

Anyagot nincs perzisztens, hajlamos a bioakkumulációra vagy mérgező (PBT) / nagyon perzisztens, vagy nagyon hajlamos a bioakkumulációra (vPvB)

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot

## 3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

# BIZTONSÁGI ADATLAP

4,4'-Methylenebis(cyclohexyl isocyanate)

Felülvizsgálat dátuma 11-okt.-2023

## 3.1. Anyagok

| Összetevő                         | CAS sz    | EK-szám           | Tömegszázalék | CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete                                                                                          |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diciklohexilmetán-4,4-diizocianát | 5124-30-1 | EEC No. 225-863-2 | >88           | Acute Tox. 2 (H330)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Resp. Sens. 1 (H334)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>STOT SE 3 (H335) |

| Összetevő                         | Specifikus koncentrációs határértékek (SCL)                       | M-tényező | Alkatrészjegyzetek |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Diciklohexilmetán-4,4-diizocianát | Resp. Sens. 1 (H334) :: C>=0.5%<br>Skin Sens. 1 (H317) :: C>=0.5% | -         | -                  |

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Általános ajánlás                                      | Mutassa meg ezt a biztonsági adatlapot az illetékes orvosnak. Azonnal forduljon orvoshoz.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Szembe kerülés                                         | Azonnal öblítse bő vízzel, a szemhéjak alatt is, legalább 15 percig. Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal mossa ki és forduljon orvoshoz.                                                                                                                                                                                               |
| Bőrrel való érintkezés                                 | Azonnal mossa le bő vízzel legalább 15 percig. Azonnal forduljon orvoshoz.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lenyelés                                               | TILOS hánytatni. Azonnal hívjon orvost vagy forduljon toxikológiai központhoz.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Belélegzés                                             | Vigye friss levegőre. Amennyiben nem lélegzik, alkalmazzon mesterséges légzést. Ne alkalmazzon száj a szájhoz módszert, ha áldozat lenyelte vagy belélegezte az anyagot; a mesterséges lélegeztetéshez használjon visszacsapószeleppel ellátott zsebmászkot vagy más alkalmas orvosi lélegeztető eszközt. Azonnal forduljon orvoshoz. |
| Személyi védőfelszerelés az elsősegély-nyújtók számára | Ügyeljen, hogy az orvosi személyzet tisztában legyen a szóban forgó anyagokkal, és így megtehesse a szükséges óvintézkedéseket saját maguk védelme és a szennyeződés terjedésének megelőzésére.                                                                                                                                       |

### 4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat. Allergiás bőrreakciót okozhat. A tünetek az allergiás reakció lehet kiütés, viszketés, duzzanat, légzési nehézség, bizsergés, a kezek és lábak, szédülés, szédülés, mellkasi fájdalom, izomfájdalom, vagy kipirulás

### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Feljegyzés az orvosnak | Alkalmazzon tüneti kezelést. |
|------------------------|------------------------------|

## 5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

### 5.1. Oltóanyag

Megfelelő oltóanyagok

# BIZTONSÁGI ADATLAP

4,4'-Methylenebis(cyclohexyl isocyanate)

Felülvizsgálat dátuma 11-okt.-2023

Vízpermet, szén-dioxid (CO<sub>2</sub>), száraz vegyszer, alkoholnak ellenálló hab.

**Óltóanyagok, amelyeknek használata biztonsági okokból tilos**  
Nem áll rendelkezésre információ.

## **5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek**

A hőhatás miatt bomlás, irritáló gázok és gőzök keletkezéséhez vezethet.

### **Veszélyes égéstermékek**

Szén-monoxid (CO), Szén-dioxid (CO<sub>2</sub>), Nitrogén-oxidok (NO<sub>x</sub>).

## **5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat**

Mint bármely tűz esetében, önhordozó, nyomás alatti MSHA/NIOSH (jóváhagyott vagy ekvivalens) légzőkészüléket és teljes védőruházatot kell viselni. A hőhatás miatt bomlás, irritáló gázok és gőzök keletkezéséhez vezethet.

## **6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL**

### **6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások**

Biztosítson megfelelő szellőztetést. Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező. Tartsa az embereket a kiömlött/kiszivárgott anyagtól távol és annak széllel szembeni oldalán. Evakuálja a személyzetet biztonságos területekre.

### **6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések**

Nem szabad kiengedni a környezetbe. Nem szabad felszíni vizekbe vagy a kommunális csatornarendszerbe beleengedni.

### **6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai**

Itassa fel semleges abszorbens anyaggal. Tartsa megfelelő, zárt edényzetben az ártalmatlanításhoz.

### **6.4. Hivatkozás más szakaszokra**

A védointézkedéseket lásd a 8. és 13. részben.

## **7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS**

### **7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések**

Védőkesztyű/arcvédő használata kötelező. Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. Kizárólag vegyi füstgázfedél alatt szabad használni. A köd/gőzök/permet belégzése tilos. Ne nyelje le. Lenyelés esetén, azonnal forduljon orvoshoz.

### **Higiéniai rendszabályok**

A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelendő. Élelmiszerrel, italtól és takarmánnyal távol tartandó. A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. Újbóli felhasználás előtt vegye le és mossa ki a szennyezett ruházatot, beleértve a ruházat belsejét. Mosson kezet a szünetek előtt és a munka után.

### **7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt**

Tartsa az edényzetet jól lezárva, száraz, hűvös és jól szellőző helyen. Inert atmoszféra alatt tárolandó.

### **7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)**

# BIZTONSÁGI ADATLAP

4,4'-Methylenebis(cyclohexyl isocyanate)

Felülvizsgálat dátuma 11-okt.-2023

Felhasználás laboratóriumban

## 8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

#### Expozíciós határértékek

List forrás

| Összetevő                         | Európai Unió | Egyesült Királyság                                                                     | Franciaország | Belgium                                                      | Spanyolország                                                                        |
|-----------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Diciklohexilmetán-4,4-diizocianát |              | STEL: 0.07 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Resp. Sens. |               | TWA: 0.005 ppm 8 uren<br>TWA: 0.055 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 0.005 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.055 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Összetevő                         | Olaszország | Németország | Portugália             | Hollandia | Finnország |
|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------------|-----------|------------|
| Diciklohexilmetán-4,4-diizocianát |             |             | TWA: 0.005 ppm 8 horas |           |            |

| Összetevő                         | Ausztria                                                                                                                                                                                                               | Dánia                                                                                                                                     | Svájc                                                                            | Lengyelország | Norvégia                                                                                                               |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diciklohexilmetán-4,4-diizocianát | MAK-KZGW: 0.005 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 0.054 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.005 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 0.054 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>Ceiling: 0.005 ppm<br>Ceiling: 0.054 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.005 ppm 8 timer<br>TWA: 0.054 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.01 ppm 15 minutter<br>STEL: 0.108 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |               | TWA: 0.005 ppm 8 timer<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.01 ppm 15 minutter. value from the regulation |

| Összetevő                         | Észtország | Gibraltár | Görögország                                                                                    | Magyarország | Izland                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diciklohexilmetán-4,4-diizocianát |            |           | STEL: 0.01 ppm<br>STEL: 0.11 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.01 ppm<br>TWA: 0.11 mg/m <sup>3</sup> |              | TWA: 0.005 ppm 8 klukkustundum. same limit value shall be applied in ppm for those isocyanates for which no limit value has been defined<br>TWA: 0.054 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 0.01 ppm<br>Ceiling: 0.108 mg/m <sup>3</sup> |

#### Biológiai határértékek

A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által meghatározott biológiai határértékkel rendelkező veszélyes anyagot

#### Monitoring módszerek

"EN 14042:2003 Cím azonosítója: Munkahelyi légkörök. Útmutató a kémiai és biológiai szerek expozíciójának értékelésére vonatkozó eljárások alkalmazásához és használatához."

#### Származtatott hatásmentes szint (DNEL) / Származtatott minimális hatásszint (DMEL)

Lásd a táblázatot értékek

# BIZTONSÁGI ADATLAP

4,4'-Methylenebis(cyclohexyl isocyanate)

Felülvizsgálat dátuma 11-okt.-2023

| Component                                            | Akut hatás helyi (Belélegzés) | Akut hatás szisztémás (Belélegzés) | Krónikus hatások helyi (Belélegzés) | Krónikus hatások szisztémás (Belélegzés) |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Diciklohexilmetán-4,4-diizocianát<br>5124-30-1 (>88) | DNEL = 0.6mg/m <sup>3</sup>   |                                    | DNEL = 0.3mg/m <sup>3</sup>         |                                          |

## Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

Lásd az alatti értékek.

| Component                                            | Friss víz        | Friss víz üledékében          | Víz szakaszos   | Mikroorganizmusok a szennyvízkezelésben | Talaj (Mezőgazdaság)    |
|------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Diciklohexilmetán-4,4-diizocianát<br>5124-30-1 (>88) | PNEC = 0.005mg/L | PNEC = 21.75mg/kg sediment dw | PNEC = 0.05mg/L | PNEC = 1.91mg/L                         | PNEC = 4.3mg/kg soil dw |

| Component                                            | Tengervíz         | Tengervízben üledékében       | Tengervíz szakaszos | Élelmiszerlánc | Levegő |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| Diciklohexilmetán-4,4-diizocianát<br>5124-30-1 (>88) | PNEC = 0.0005mg/L | PNEC = 2.175mg/kg sediment dw |                     |                |        |

## 8.2. Az expozíció ellenőrzése

### Műszaki intézkedések

Csak vegyifülke alatt használja. Biztosítani kell, hogy szemmosó állomások és biztonsági zuhanyok a lehető legközelebb legyenek munkahelyekhez.

Ahol csak lehetséges, műszaki ellenőrző intézkedéseket érvényesíteni, mint például a folyamat vagy berendezés elszigetelése vagy elkülönítése, olyan változásokat kell eszközölni, amelyek minimalizálják az anyagok kikerülését, illetve az ezekkel való érintkezést, megfelelően kialakított szellőzőrendszereket szükséges használni, amelyeket mind úgy kell adaptálni, hogy a veszélyes anyagokat már a forrásnál ellenőrzés alatt lehessen tartani

### Személyes védőfelszerelés

#### Szemvédelem

Védőszemüveg (EU-szabvány - EN 166)

#### Kézvédelem

Védőkesztyű

| Kesztyű anyaga                                       | Áttörési idő                 | Kesztyű vastagsága | EU-szabvány | Kesztyű hozzászólások |
|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| Nitril-gumi<br>Neoprén<br>Természetes kaucsuk<br>PVC | Lásd a gyártó által ajánlott | -                  | EN 374      | (minimum követelmény) |

#### Bőr és testvédelem

hosszú ujjú ruházat.

Használat előtt ellenőrizze kesztyűKérjük, tartsák be a kesztyű gyártójának az áteresztőképességre és az áthatolási időre vonatkozó utasításait. Lásd a gyártó / szállító tájékoztatóGyőződjön meg arról, kesztyűk alkalmasak erre a feladatra; kémiai kompatibilitás, ügyességműködési feltételek, Használati érzékenység, például szenzibilizáló hatásVegyék figyelembe a termék használatának sajátos körülményeit is, mint például a vágások, horzsolások veszélyét és az érintkezés idejétVegyé kesztyű óvatosan elkerülve a bőr szennyeződését

#### Légzésvédelem

Amennyiben a munkások az expozíciós határérték feletti koncentrációkkal szembesülnek, megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező gázálarcot kell használni.  
A viselő védelme érdekében a légzőkészüléknek megfelelően kell illeszkednie és ezt megfelelően kell használni, illetve karbantartani

# BIZTONSÁGI ADATLAP

4,4'-Methylenebis(cyclohexyl isocyanate)

Felülvizsgálat dátuma 11-okt.-2023

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nagyszabású / sürgősségi felhasználásra</b> | Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN136 által jóváhagyott légzőkészüléket<br><b>Ajánlott szűrőtípus:</b> Organic gases and vapours filter „A” típus Barna megfelel az EN14387                                                          |
| <b>Kisméretű / laboratóriumi használatra</b>   | Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN149:2001 által jóváhagyott légzőkészüléket<br><b>Ajánlott félálarc:</b> - Valve szűrés: EN405; vagy; Félálarc: EN140; plusz szűrő, EN141<br>Amikor RPE használnak, álarc Fit test kell lefolytatni |
| <b>Környezeti expozíció-ellenőrzések</b>       | Akadályozza meg, hogy a termék a lefolyókba jusson. Az anyaggal nem szabad szennyezni a talajvíz rendszert.                                                                                                                                                                                                                                           |

## 9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

|                                                |                                            |                                                   |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Halmazállapot</b>                           | Folyadék                                   |                                                   |
| <b>Külső jellemzők</b>                         |                                            |                                                   |
| <b>Szag</b>                                    | Nem áll rendelkezésre információ           |                                                   |
| <b>Szag küszöbérték</b>                        | Nem áll rendelkezésre adat                 |                                                   |
| <b>Olvadáspont/olvadási tartomány</b>          | 19 - 23 °C / 66.2 - 73.4 °F                |                                                   |
| <b>Lágyuláspont</b>                            | Nem áll rendelkezésre adat                 |                                                   |
| <b>Forráspont/forrási tartomány</b>            | 112 - 114 °C / 233.6 - 237.2 °F @ 1010 hPa |                                                   |
| <b>Tűzvesélyesség (Folyadék)</b>               | Nem áll rendelkezésre adat                 |                                                   |
| <b>Tűzvesélyesség (szilárd, gáz)</b>           | Nem alkalmazható                           | Folyadék                                          |
| <b>Robbanási határok</b>                       | Nem áll rendelkezésre adat                 |                                                   |
| <b>Lobbanáspont</b>                            | 113 °C / 235.4 °F                          | <b>Módszer -</b> Nem áll rendelkezésre információ |
| <b>Öngyulladás hőmérséklet</b>                 | Nem áll rendelkezésre adat                 |                                                   |
| <b>Bomlási hőmérséklet</b>                     | Nem áll rendelkezésre adat                 |                                                   |
| <b>pH</b>                                      | Nem áll rendelkezésre információ           |                                                   |
| <b>Viszkozitás</b>                             | Nem áll rendelkezésre adat                 |                                                   |
| <b>Vízben való oldhatóság</b>                  | Oldható                                    |                                                   |
| <b>Oldhatóság egyéb oldószerekben</b>          | Nem áll rendelkezésre információ           |                                                   |
| <b>Megoszlatási együttható (n-oktanol/víz)</b> |                                            |                                                   |
| <b>Gőznyomás</b>                               | Nem áll rendelkezésre adat                 |                                                   |
| <b>Sűrűség / Fajsúly</b>                       | 1.066                                      |                                                   |
| <b>Térfogatsűrűség</b>                         | Nem alkalmazható                           | Folyadék                                          |
| <b>Gőzsűrűség</b>                              | Nem áll rendelkezésre adat                 | (Levegő = 1.0)                                    |
| <b>Részecskejellemzők</b>                      | Nem alkalmazható (folyadék)                |                                                   |

### 9.2. Egyéb információk

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <b>Összegképlet</b> | C15 H22 N2 O2 |
| <b>Molekulásúly</b> | 262.35        |

## 10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| <b>10.1. Reakciókészség</b> | Nem |
|-----------------------------|-----|

### 10.2. Kémiai stabilitás

# BIZTONSÁGI ADATLAP

4,4'-Methylenebis(cyclohexyl isocyanate)

Felülvizsgálat dátuma 11-okt.-2023

Érzékeny nedvességre.

## 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Veszélyes polimerizáció Veszélyes polimerizáció nem következik be.  
Veszélyes reakciók Normál feldolgozás mellett semmi.

## 10.4. Kerülendő körülmények

Összeférhetetlen termékek. Túlzott hohatás. Nedves levego vagy víz hatása.

## 10.5. Nem összeférhető anyagok

Erős oxidálószeres. Aminok. Erős bázisok. Nehézfémek. Alkohokok.

## 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Szén-monoxid (CO). Szén-dioxid (CO<sub>2</sub>). Nitrogén-oxidok (NO<sub>x</sub>).

## 11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK

### 11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

#### A termék ismertetése

##### a) akut toxicitás;

Orális

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Dermális

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Belélegzés

2. kategória

#### Toxicológiai adatoknak az összetevők

| Összetevő                         | LD50 orális               | LD50 bőrön keresztül          | LC50 belélegzés                          |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| Diciklohexilmetán-4,4-diizocianát | LD50 = 9900 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 434 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |

##### b) bőrkorrózió/bőrirritáció;

2. kategória

##### c) súlyos

szemkárosodás/szemirritáció;

2. kategória

##### d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció;

Légzési

1. kategória

Bőr

1. kategória

Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

##### e) csírasejt-mutagenitás;

Nem áll rendelkezésre adat

##### f) rákkeltő hatás;

Nem áll rendelkezésre adat

Ebben a termékben, nincsenek rákkeltőnek ismert vegyszerek

##### g) reprodukciós toxicitás;

Nem áll rendelkezésre adat

h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT); 3. kategória

Eredmények / Célszervek

Légzőrendszer.



# BIZTONSÁGI ADATLAP

4,4'-Methylenebis(cyclohexyl isocyanate)

Felülvizsgálat dátuma 11-okt.-2023

i) ismétlődő expozíció utáni  
célszervi toxicitás (STOT);

Nem áll rendelkezésre adat

Célszervek

Nem áll rendelkezésre információ.

j) aspirációs veszély;

Nem áll rendelkezésre adat

Tünetek / hatások,  
akut és késleltetett

A tünetek az allergiás reakció lehet kiütés, viszketés, duzzanat, légzési nehézség, bizsergés, a kezek és lábak, szédülés, szédülés, mellkasi fájdalom, izomfájdalom, vagy kipirulás.

## 11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

Endokrin károsító tulajdonságok

Azon információkról, amelyek lényegesek az emberi egészséget érintő endokrin károsító tulajdonságok értékelése szempontjából. Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot.

## 12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

### 12.1. Toxicitás

Ökotoxikus hatások

Csatornába engedni nem szabad. Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. A termék a következő környezetre veszélyes anyagokat tartalmazza.

| Összetevő                         | Édesvíz hal            | vízibolha | Édesvízi algák |
|-----------------------------------|------------------------|-----------|----------------|
| Diciklohexilmetán-4,4-diizocianát | 1.2-2.76 mg/L LC50 96h |           |                |

### 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Perzisztencia

Vízben oldható, A perzisztencia nem valószínű, alapján az információk.

Lebomlás a szennyvíztisztító  
telep

Tartalmaz olyan anyagokat, veszélyes lehet a környezetre vagy nem bomlanak le szennyvízkezelő berendezésekben.

### 12.3. Bioakkumulációs képesség

A bioakkumuláció nem valószínű

### 12.4. A talajban való mobilitás

A termék vízben oldható, és szétterjedhetnek a vízrendszerek Vízben való oldhatósága miatt valószínűleg mobil a környezetben. Rendkívül mobil a talajban

### 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Anyagot nincs perzisztens, hajlamos a bioakkumulációra vagy mérgező (PBT) / nagyon perzisztens, vagy nagyon hajlamos a bioakkumulációra (vPvB).

### 12.6. Endokrin károsító tulajdonságok

Endokrin rendszert károsító  
vonatrkozó információ

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot

### 12.7. Egyéb káros hatások

Környezetben tartósan megmaradó  
szerves szennyező

Ez a termék nem tartalmaz ismert vagy gyaníthatóan anyagot

Ózon bontási potenciál

Ez a termék nem tartalmaz ismert vagy gyaníthatóan anyagot

# BIZTONSÁGI ADATLAP

4,4'-Methylenebis(cyclohexyl isocyanate)

Felülvizsgálat dátuma 11-okt.-2023

## 13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

|                                                                   |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maradványokból/felhasználatlan termékből származó hulladék</b> | A hulladék veszélyes besorolása. A hulladékokról és veszélyes hulladékokról szóló Európai irányelvek alapján kell kezelni. Ártalmatlanítás, a helyi előírásoknak megfelelően.       |
| <b>Szennyezett csomagolás</b>                                     | Dobja ki a tartályt, hogy a veszélyes, vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni.                                                                                             |
| <b>Európai Hulladék Katalógus</b>                                 | Az Európai Hulladék Katalógus szerint, a Hulladék Kódok nem termékre, hanem felhasználásra jellemzőek.                                                                              |
| <b>Egyéb információk</b>                                          | Ne öblítse bele a csatornarendszerbe. A hulladékkódokat a felhasználónak kell kijelölnie azon alkalmazás alapján, amelyhez a terméket felhasználták. Csatornába engedni nem szabad. |

## 14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

### IMDG/IMO

|                                                               |                                       |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>14.1. UN-szám</b>                                          | UN2206                                |
| <b>14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b> | Izocianátok, toxikus, mns             |
| <b>Megfelelő műszaki elnevezés</b>                            | Methylene bis(4-cyclohexylisocyanate) |
| <b>14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>             | 6.1                                   |
| <b>14.4. Csomagolási csoport</b>                              | II                                    |

### ADR

|                                                               |                                       |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>14.1. UN-szám</b>                                          | UN2206                                |
| <b>14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b> | Izocianátok, toxikus, mns             |
| <b>Megfelelő műszaki elnevezés</b>                            | Methylene bis(4-cyclohexylisocyanate) |
| <b>14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>             | 6.1                                   |
| <b>14.4. Csomagolási csoport</b>                              | II                                    |

### IATA

|                                                               |                                       |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>14.1. UN-szám</b>                                          | UN2206                                |
| <b>14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b> | Izocianátok, toxikus, mns             |
| <b>Megfelelő műszaki elnevezés</b>                            | Methylene bis(4-cyclohexylisocyanate) |
| <b>14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>             | 6.1                                   |
| <b>14.4. Csomagolási csoport</b>                              | II                                    |

|                                                              |                                            |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>14.5. Környezeti veszélyek</b>                            | Nem azonosított veszélyek                  |
| <b>14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések</b> | Nincs szükség különleges óvintézkedésekre. |
| <b>14.7. Az IMO-szabályok szerinti</b>                       | Nem alkalmazható, csomagolt termékek       |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

4,4'-Methylenebis(cyclohexyl isocyanate)

Felülvizsgálat dátuma 11-okt.-2023

tengeri ömlesztett szállítás

## 15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

### 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

#### Nemzetközi jegyzékek

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Kína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Ausztrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Fülöp-szigetek (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Összetevő                         | CAS sz    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Diciklohexilmetán-4,4-diizocianát | 5124-30-1 | 225-863-2 | -      | -   | X     | X    | KE-23837 | X    | X    |

| Összetevő                         | CAS sz    | TSCA (toxikus anyagok ellenőrzés ének a törvénye) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Diciklohexilmetán-4,4-diizocianát | 5124-30-1 | X                                                 | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Jelmagyarázat: X - Szerepel '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Engedélyezés/Korlátozások a EU REACH szerint

| Összetevő                         | CAS sz    | REACH (1907/2006) - XIV - Az engedélyköteles anyagok | REACH (1907/2006) - XVII - korlátozása egyes veszélyes anyagok                                                                        | A REACH rendelet (1907/2006/EK) 59. cikke – A rendkívül aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) jelöltlistája |
|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diciklohexilmetán-4,4-diizocianát | 5124-30-1 | -                                                    | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) Use restricted. See item 74.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                                         |

#### REACH linkek

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Összetevő                         | CAS sz    | Seveso III irányelv (2012/18/EU) - küszöbmennyiségeket a súlyos baleset értesítési | Seveso III irányelv (2012/18/EK) - küszöbmennyiségeket Biztonsági Jelentés követelményei |
|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diciklohexilmetán-4,4-diizocianát | 5124-30-1 | Nem alkalmazható                                                                   | Nem alkalmazható                                                                         |

A veszélyes vegyi anyagok kivételéről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)

Nem alkalmazható

Tartalmaz olyan összetevő(ke)t, amelyek megfelelnek a per & polifluoralkil anyag (PFAS) „definíciójának”?

Nem alkalmazható

# BIZTONSÁGI ADATLAP

4,4'-Methylenebis(cyclohexyl isocyanate)

Felülvizsgálat dátuma 11-okt.-2023

Vegye figyelembe a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK irányelvet .

## Országos előírások

### WGK osztályozás

Lásd a táblázatot értékek

| Összetevő                         | Németország Water Osztályozás (AwSV) | Németország - TA-Luft osztály |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Diciklohexilmetán-4,4-diizocianát | WGK1                                 |                               |

| Összetevő                         | Franciaország - INRS (Táblázatok foglalkozási megbetegedések) |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Diciklohexilmetán-4,4-diizocianát | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 62          |

1. REACH nemzetközi szabályozás: Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályaon kívül helyezéséről.

2. CLP nemzetközi szabályozás: Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályaon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról.

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek: 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról [módosítja: 2004. évi XXVI. Tv.: 2004. évi CXL. Tv.: 2005. évi CXXVII. Tv.] és vonatkozó rendeletei: 44/200 (XII.27) EüM rendelet [módosítja: 33/2004 (IV.26.) ESzCsM r.; 60/2005 (XII.20) EüM r.; 3/2006 (I.26.) EüM r.; 1/2005 (I.7.) FVM r.; 61/2004 (VIII.11.) ESzCsM r.; 73/2004 (VIII.11.) ESzCsM r.; 26/2007 (VI.7.) EüM r.]

Veszélyes hulladéokra vonatkozó előírások: 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet [módosítja: 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 313/2005 (XII.25.) Korm. r.; 16/2001 (VII.18.) KöM rendelet 16/2001. (VII.18.) KöM rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11.) KvVM r.]

Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek: 220/2004 (VII.21.) Korm. rendelet [módosítja: 368/2004 (XII.26.) Korm. r.; 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 208/2006 (X.16.) Korm. r.]

Munkavédelemre vonatkozó előírások: 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MÜM rendeletei

A munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó előírások: 25/2000 (IX.30.) Eü

A BIZOTTSÁG (EU) a 1272/2008/EK rendelet 45. cikkében.

PIC nemzetközi szabályozás: A BIZOTTSÁG (EU) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)

## 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Kémiai biztonsági értékelés / Reports (CSA / CSR) esetében nem szükséges keverékek

## 16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

### A 2. és 3. szakaszban említett H-mondatok teljes szövegei

H330 – Belélegezve halálos

H315 – Bőrirritáló hatású

H317 – Allergiás bőrreakciót válthat ki

H319 – Súlyos szemirritációt okoz

H334 – Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat

H335 – Légúti irritációt okozhat

### Jelmagyarázat

# BIZTONSÁGI ADATLAP

4,4'-Methylenebis(cyclohexyl isocyanate)

Felülvizsgálat dátuma 11-okt.-2023

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Létező kereskedelmi vegyi anyagok európai jegyzéke/Törzskönyvezett vegyi anyagok európai jegyzéke

**PICCS** - Vegyszerek és Vegyi Anyagok Jegyzéke, Fülöp-szigetek

**IECSC** - Kínai létező vegyi anyagok listája

**KECL** - Létező és Értékelt Vegyi Anyagok, Korea

**WEL** - Munkahelyi expozíciós határértékek

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikai Kormányzati Ipari Higiénikusok Konferenciája)

**DNEL** - Származtatott nem észlelt hatás szint

**RPE** - Légzőrendszeri védőeszközök

**LC50** - Halálos koncentráció 50%-os

**NOEC** - Nem észlelhető hatás koncentráció

**PBT** - Perzisztens, bioakkumulatív, toxikus

**TSCA** - Egyesült Államok mérgező anyagok ellenőrzési törvénye, 8(b) pont, Leltár

**DSL/NDL** - Háztartási Anyagok Listája/Nem- Háztartási Anyagok Listája, Kanada

**ENCS** - Japán létező és új vegyi anyagok

**AICS** - Ausztráliai vegyi anyagok jegyzéke (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Vegyi Anyagok Jegyzéke, Új-Zéland

**TWA** - Idővel súlyozott átlag

**IARC** - Nemzetközi rákkutató ügynökség

Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

**LD50** - Halálos dózis 50%

**EC50** - Hatékony koncentráció 50%-os

**POW** - Megoszlási együttható oktanol: víz

**vPvB** - nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív

**ADR** - Európai megállapodás a nemzetközi közúti veszélyes áruk közötti

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési

**BCF** - Biokoncentrációs tényezőre (BCF)

**Fontos irodalmi hivatkozások és adatforrások**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Beszállítók biztonsági adatlap, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Évi nemzetközi egyezmény megelőzéséről hajókról történő szennyezés

**ATE** - Akut toxicitás becslése

**VOC** - (illékony szerves vegyület)

**A keverékek tekintetében az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerinti osztályozás és az osztályozás származtatására alkalmazott eljárás:**

**Fizikai veszélyek**

Vizsgálati adatok alapján

**Egészségügyi veszélyek**

Számítási módszer

**Környezeti veszélyek**

Számítási módszer

## Képzési tanács

A kémiai veszélyeket tudatosító képzés, amely magában foglalja a címkézést, biztonsági adatlapokat, egyéni védőeszközöket és a higiénit.

Egyéni védőeszközök használata, amely lefedi a megfelelő kiválasztást, kompatibilitást, áthatolási küszöböket, gondozást, karbantartást, illesztést és az EN szabványok alkalmazását.

Elsősegélynyújtás a vegyi anyagoknak való expozíció esetében, beleértve a szemmosó és biztonsági zuhanyok használatát.

**Kibocsátás dátuma**

11-febr.-2011

**Felülvizsgálat dátuma**

11-okt.-2023

**Frissítési összefoglaló**

Nem alkalmazható.

**Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet követelményeinek. A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.**

## Felelősségkorlátozási nyilatkozat

Az biztonsági adatlapon közöltek a legjobb tudásunk, ismereteink és meggyőződésünk szerint helytállóak a közreadás időpontjában. A közölt adatok csak útmutatást kívánnak adni a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, ártalmatlanításhoz és kibocsátáshoz, és nem tekinthetők garanciának vagy minőségi specifikációnak. Az adatok csak a megnevezett anyagra vonatkoznak és esetleg nem érvényesek, amikor az adott anyagot más anyagokkal együtt, vagy valamilyen eljárásban használják fel, kivéve, ha ez szerepel a szövegben

**A biztonsági adatlap vége**